

张作言

132-5337-3940

zyanz@hnu.edu.cn

zuoyanzhang.github.io

教育经历

湖南大学	2024.09 – 至今
博士，计算机科学与技术，计算机学院	湖南长沙
• 导师：赵捷	
• 研究方向：AI 编译器；大模型训推系统	
里斯本大学	2026.08 – 至今
联培博士，计算机科学与技术，高等技术学院	葡萄牙里斯本
• 导师：Nuno Lopes	
• 研究方向：LLVM 编译优化；大模型推理加速	
网络空间部队信息工程大学	2021.09 – 2024.06
硕士，计算机技术，网络空间安全学院	河南郑州
• 导师：许瑾晨，赵捷	
• 实验室：数学工程与先进计算国家重点实验室	
• 研究方向：浮点误差分析；多面体编译	
河南工业大学	2017.09 – 2021.06
本科，计算机科学与技术，信息科学与工程学院	河南郑州

实习经历

华为技术有限公司	2025.07 – 2026.03
编译器开发实习生	
• 在 MindSpeed 中实现自动并行配置搜索，搜索开销降低 5.6x，性能达到专家配置的 1.04x。	
• 基于计算图调度通信算子，实现通信-计算重叠，性能达到 SimpleFSDP 的 1.14x、DeepCompile 的 1.10x。	
• 为华为算子生成 Agent 推导推理算子的等价表达式，累计完成 20 个算子。	
北京科学智能研究院 (AISI)	2023.06 – 2023.09
高性能计算实习生	
• 优化 ABACUS 软件核心数值函数的精度测试框架，设计辛普森积分函数和实球谐函数的精度测试并加入测试工作流程中。	

公开成果

- Global Scheduling of Transient Parameter Materialization for Sharded Training**
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO), 第一作者, CCF A 期刊。
- Memory-Safe Hierarchical Planning for Hybrid-Parallel Transformer Training**
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO), 第一作者, CCF A 期刊。
- Eiffel: Inferring Input Ranges of Significant Floating-point Errors via Polynomial Extrapolation**
In Proceedings of the 38th IEEE/ACM International Conference on Automated Software Engineering (ASE 2023), 第一作者, CCF A 会议。
- A Decoupled Analytical Model for Tile Size Selection in Affine Programs**
ACM Transactions on Architecture and Code Optimization (TACO), 共同一作, CCF A 期刊。
- Hierarchical Search Algorithm for Error Detection in Floating-point Arithmetic Expressions**
The Journal of Supercomputing, 第一作者, CCF C 期刊。
- Scalable Detection of Floating-point Errors via Adaptive Parallel Subdomain Search**
In Proceedings of the 25th International Conference on Software Quality, Reliability, and Security (QRS 2025), 第一作者, CCF C 会议。
- 一种针对高性能计算函数库中浮点算术表达式在指定区间内误差较大子区间划分方法及系统, 学生一作, 专利/已授权
- 拟合表达式高误差区间的天气预报准确性检测方法及装置, 学生一作, 专利/实质审查中

🔧 项目经历

超节点并行策略智能编译优化技术	2025.01 – 2026.12
华为与湖大校企协作项目 (TC20241115006)	学生负责人
• 针对大模型分布式训练，设计并行策略层次化抽象和深度编译协同优化方法。	
浮点算术表达式的误差检测方法研究	2023.01 – 2024.12
数学工程与先进计算国家重点实验室开放课题 (No.2023B02)	学生负责人
• 开发了浮点误差检测工具 Maxfpeed，通过设计检测算法，实现了显著的性能和效果提升。	
基于多面体模型的深度学习张量编译器	2021.01 – 2024.12
国家自然科学基金区域创新发展项目 (No.U20A20226)	一般参与者
• 参与开发了自动混合精度代码生成器，利用带有拟合函数的多面体模型来确定嵌套循环程序的最佳迭代空间。	
xxxx 工程基础数学库系统	2018.01 – 2022.12
国家重大专项子课题	主要参与者
• 设计国产神威超算平台基础数学库系统的整体测试框架，编写自动化测试代码和脚本，提升测试效率。	

🔗 专业技能

- 熟练 Python、C/C++ 编程语言，掌握面向对象编程思想，以及常用的数据结构和算法。
- 熟悉 PyTorch、MindSpore 深度学习框架，熟悉 Linux、Git、Docker、Make 及 CMake 等工具的使用。

🏆 荣誉奖励

- | | |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| • MLIR 暑期学校奖学金 (MLIR 基金, 2026.05) | • 国家留学基金委奖学金 (国家留学基金委, 2026.05) |
| • PLMW 奖学金 (PLDI 2025, 2025.05) | • AsiaLLVM 学生奖学金 (LLVM 基金, 2025.04) |
| • 优秀硕士论文奖 (信息工程大学, 2024.10) | • 学习成才先进个人 (信息工程大学, 2024.06) |
| • 研究生国家奖学金 (教育部, 2023.12) | • 一等学业奖学金 (信息工程大学, 2023.11) |
| • 二等学业奖学金 (信息工程大学, 2022.11) | • 一等学业奖学金 (信息工程大学, 2021.11) |
| • 校优秀学生干部 (河南工业大学, 2018.10) | |

👥 服务经历

- PACT 2025 工件评估委员会委员
- 湖南大学编译原理课程本科生助教
- 第 20 届 CCF 高性能计算年会演讲嘉宾
- CCF 湖南大学学生分会执行委员